



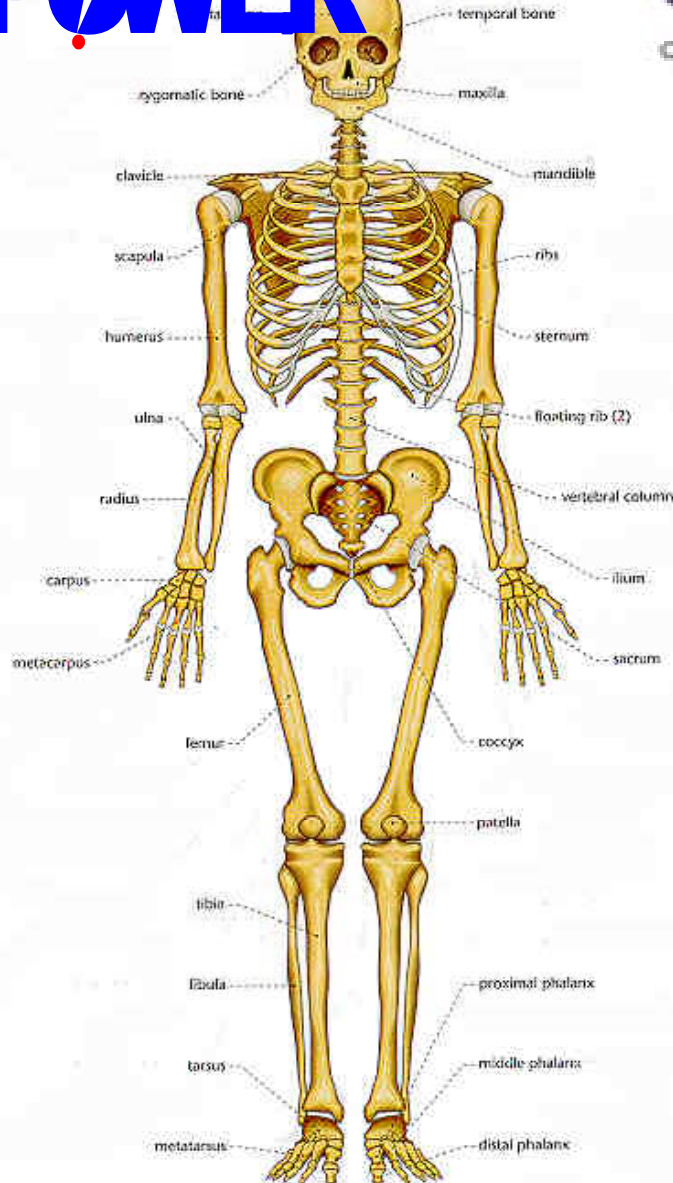
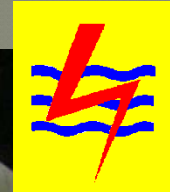
QSC 000941



EMS 00128

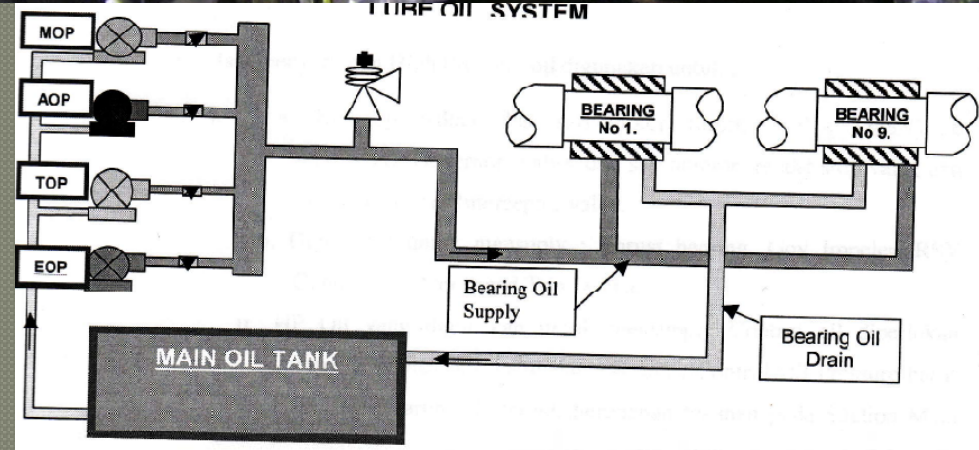


SMK 3



# TRIBOLOGY

## (Ilmu Pelumasan)



# Tribology : Ilmu tentang pelumasan

## Aplikasi Tribology Dalam Kehidupan

*Pada manusia atau binatang :*

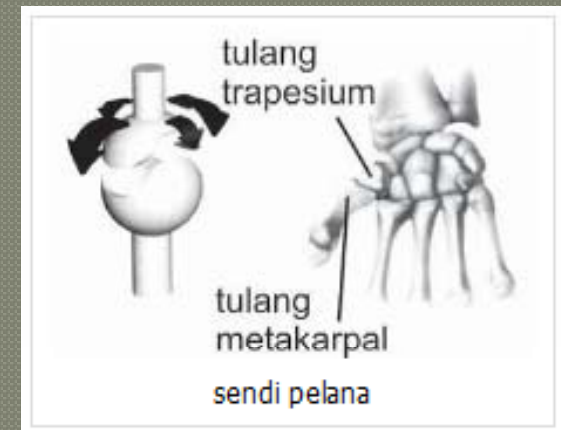
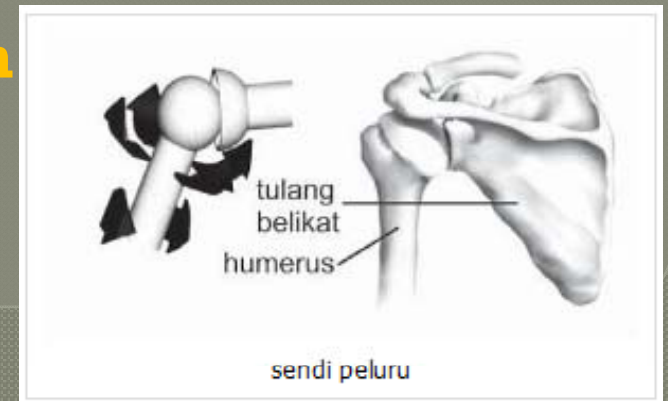
- Engsel sikut
- Engsel lutut
- Engsel jari
- Dll.

*Dilapisi tulang lunak (sebagai pelumas)*

➤ **Keringat**  
(Sbg. Pelumas)



*Mengurangi panas pada permukaan kulit ketika badan kita mengalami stress berlebihan*



# Pelumas pada makhluk hidup

Testimoni : Dr. Andito Wibisono, Sp.O.T

Dari aspek anatomi medis, **Osteoarthritis (OA)** berawal dari hilangnya *kartilago hyalin* pada tulang. Jaringan tulang rawan yang elastis ini berfungsi sebagai **bantalan atau pelumas** yang menjadi tumpuan bagi pergerakan dan pertemuan antara tulang. Adanya *kartilago hyali*-lah yang membuat pergerakan sendi antar tulang menjadi nyaman tanpa rasa sakit. “Dalam bahasa awam, jaringan ini bisa disebut sebagai engsel atau *shock breaker*,” kata Andito.

Pada penderita OA, *kartilago hyalin* mengalami kehilangan atau kerusakan lebih cepat dari kemampuan tubuh untuk memperbaiki. Akibatnya, engsel tadi **kekurangan pelumas** sehingga menyebabkan persinggungan antar tulang berdampak pada munculnya rasa nyeri.

. “Jika kondisi ini dibiarkan, rasa sakit akan makin bertambah. Selain itu, tulang juga bisa mengalami perubahan bentuk atau *deformity* sehingga dapat menyebabkan cacat permanen pada tulang,” terang Andito.

- Tulang rawan hialin (*kartilago hialin*) adalah jaringan tulang rawan yang menutupi kedua ujung tulang. Berguna untuk menjaga benturan.
- Cairan sinovial adalah **cairan pelumas** pada kapsula sendi.

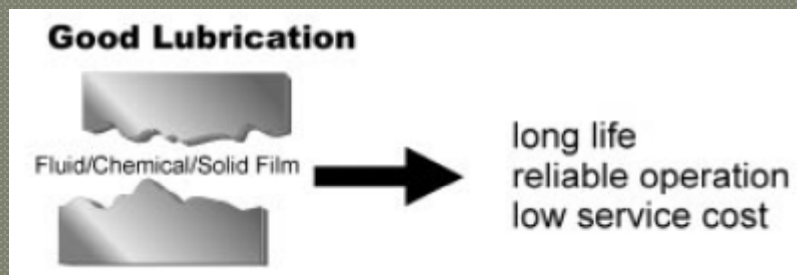
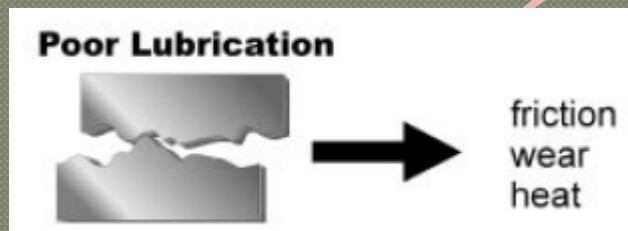
Referensi : Wikipedia : “Sendi”

# Aplikasi Tribology Pada Elemen Mesin :

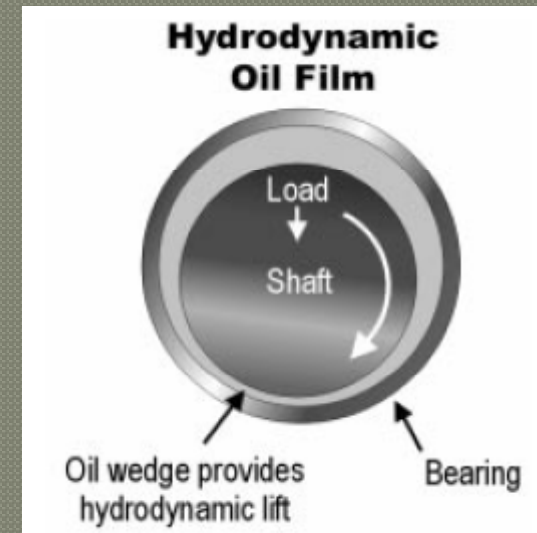
## Tujuan pelumasan :

1. Mengurangi gesekan (*friction*) dan keausan (*wear*) pada elemen mesin

- Ketebalan lapisan film : 2-20  $\mu\text{m}$
- Yang mempengaruhi ketebalan film :
  - Beban (*Load*)
  - Kecepatan putaran (*speed*)
  - Viscosity pelumas



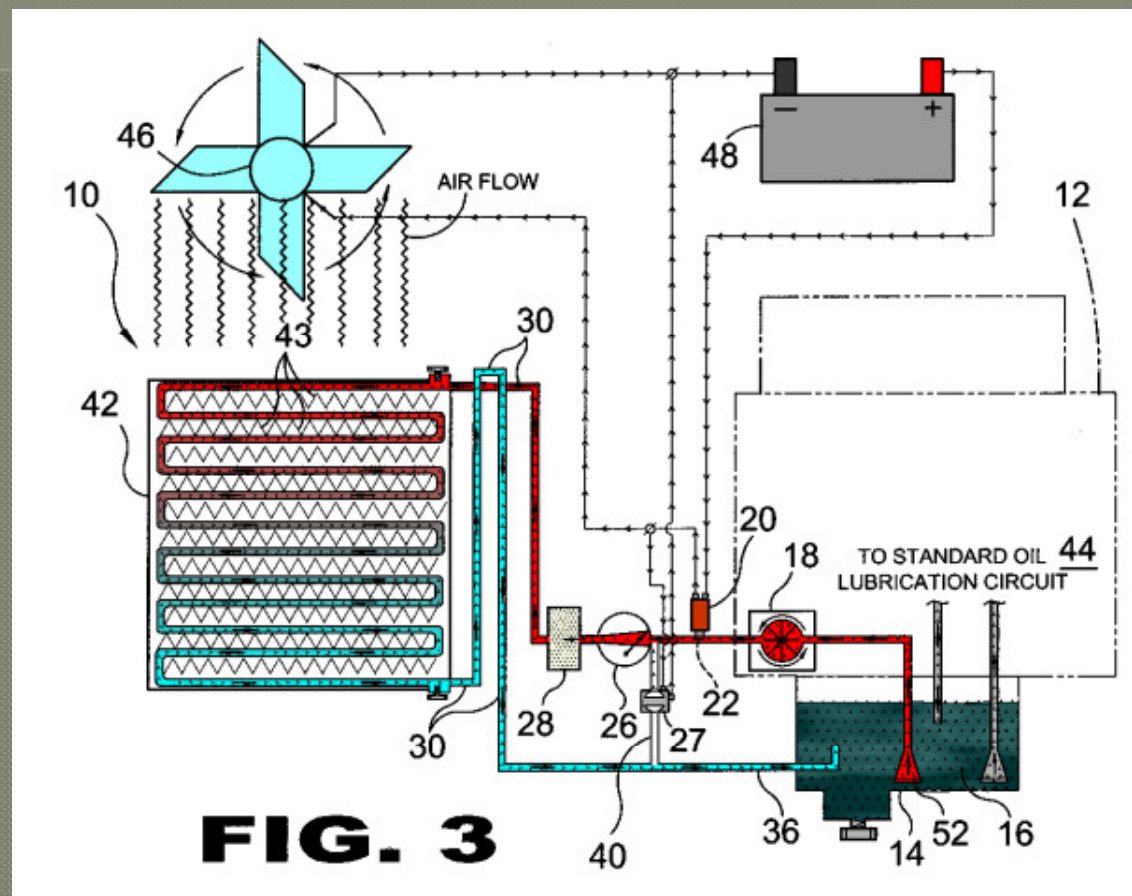
Increasing Oil Film Thickness  
speed ups, oil cooling, load reduction



## Tujuan pelumasan (Cont.) :

2. Mengurangi panas pada elemen mesin :

*Panas (gesekan mesin) → Pelumas (Adsorpsi) → Air / Udara (HE)*



## Tujuan pelumasan (Cont.) :

3. Mengurangi laju pengotoran pada elemen mesin :

*Kotoran → terjebak pelumas → terendapkan → disaring atau dipisahkan*

4. Mengurangi serangan kimia (laju korosi) material mesin :

*Corrosive material (Ex.  $O_2$ ,  $H_2O$ ) → lapisan film pelumas pada permukaan mesin*

5. Transfer energy, pada hydraulic system :

*Hydraulic oil memindahkan energy dan menggerakkan actuators, valves, motors, dll.*

## Kasus-kasus khusus.

**Gesekan (Friction) dan keausan (Wear) diperlukan :**

1. Kampas rem :

*Friction diperbesar, wear diperkecil*

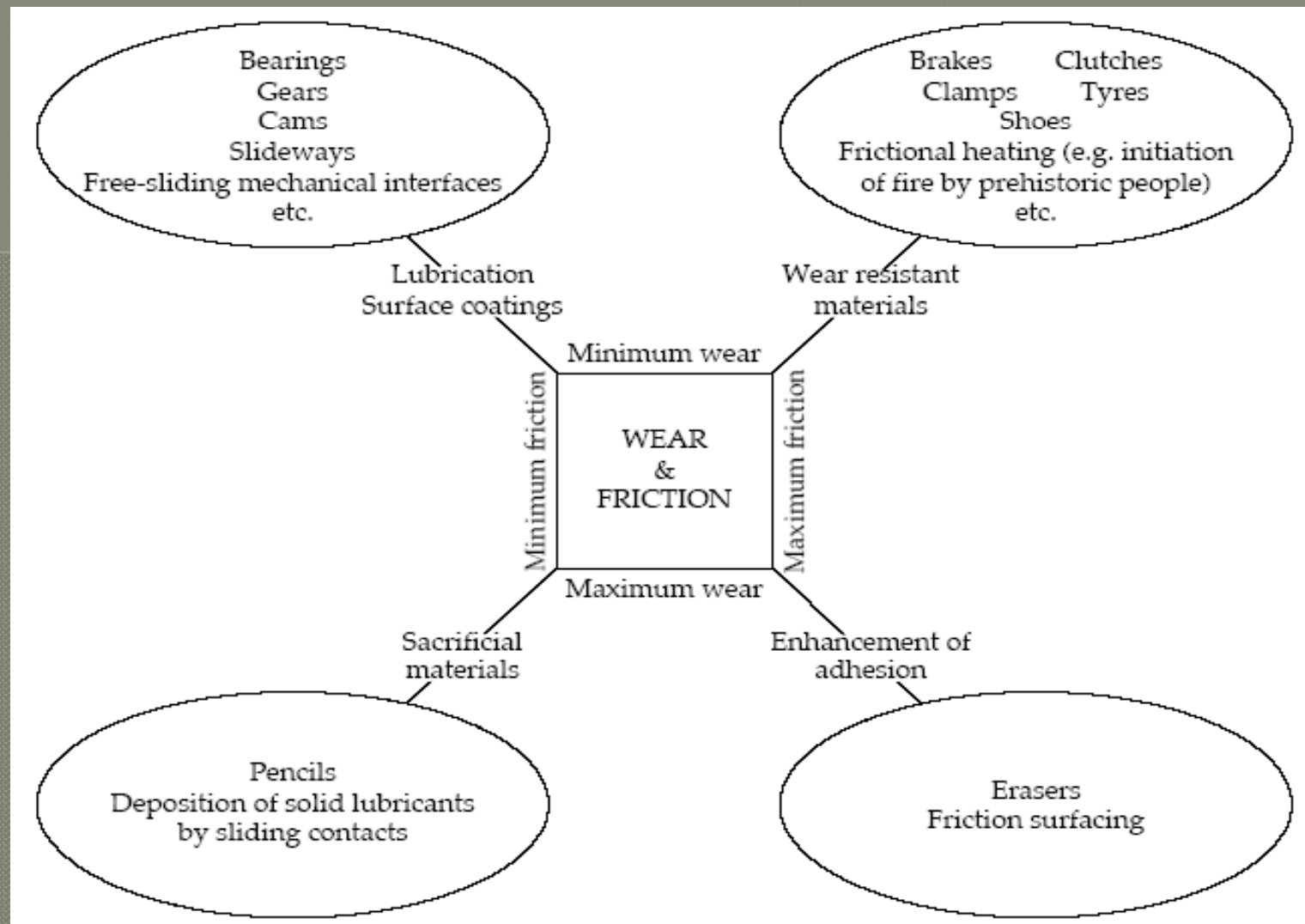
2. Pensil :

*Friction diperkecil, wear diperbesar*

3. Penghapus pensil :

*Friction dan wear diperbesar*

# Aplikasi Praktis Terkait Wear & friction



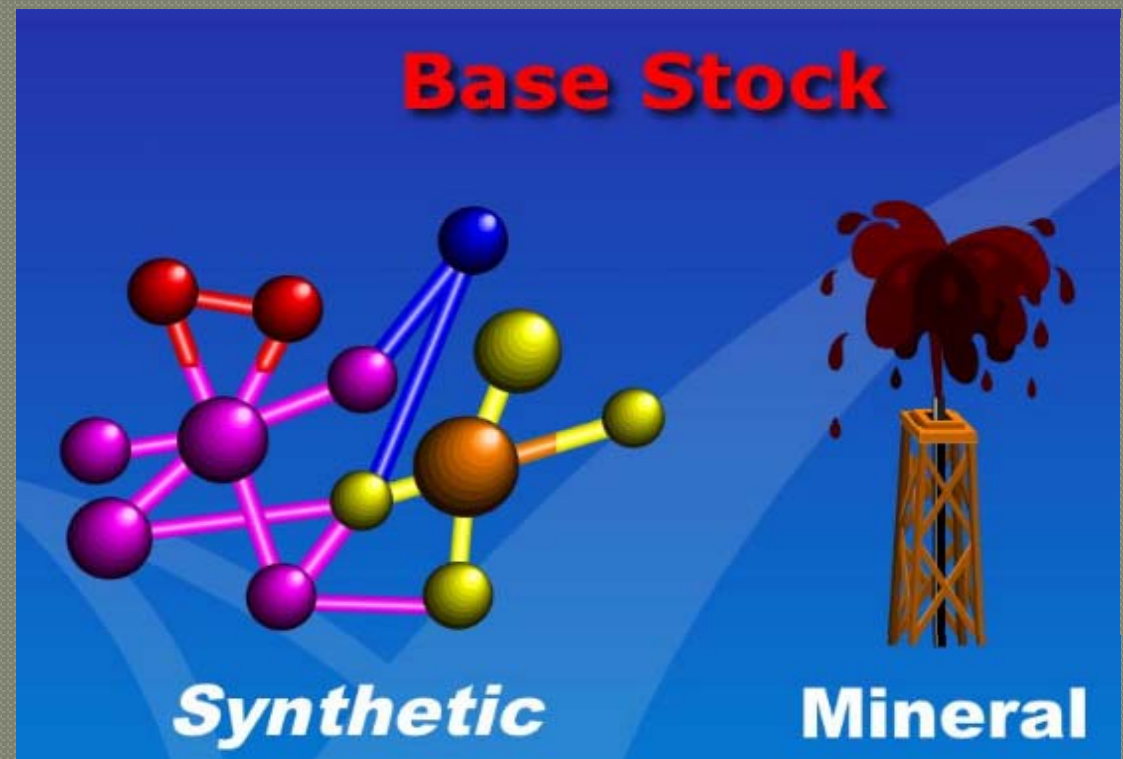
# **PEMBUATAN MINYAK PELUMAS**

## Base stocks (generic oil) :

- *Merupakan Bahan dasar minyak pelumas*
- *Untuk aplikasi harus diperbaiki sifatnya sesuai fungsi yang diinginkan dengan menambahkan additives*

**Bahan dasar minyak pelumas :** *Mineral oil, Synthetic oil*

1. *Minyak pelumas berbahan dasar Mineral mengandung banyak sekali senyawa / molekul hydrocarbon yang berbeda.*
2. *Umumnya minyak pelumas mineral diproduksi dari Paraffinic oil*
3. *Kadang-kadang naphtalenic oil dipergunakan untuk aplikasi khusus, terutama untuk keperluan temperatur rendah pada fluida*



# Proses pembuatan minyak pelumas

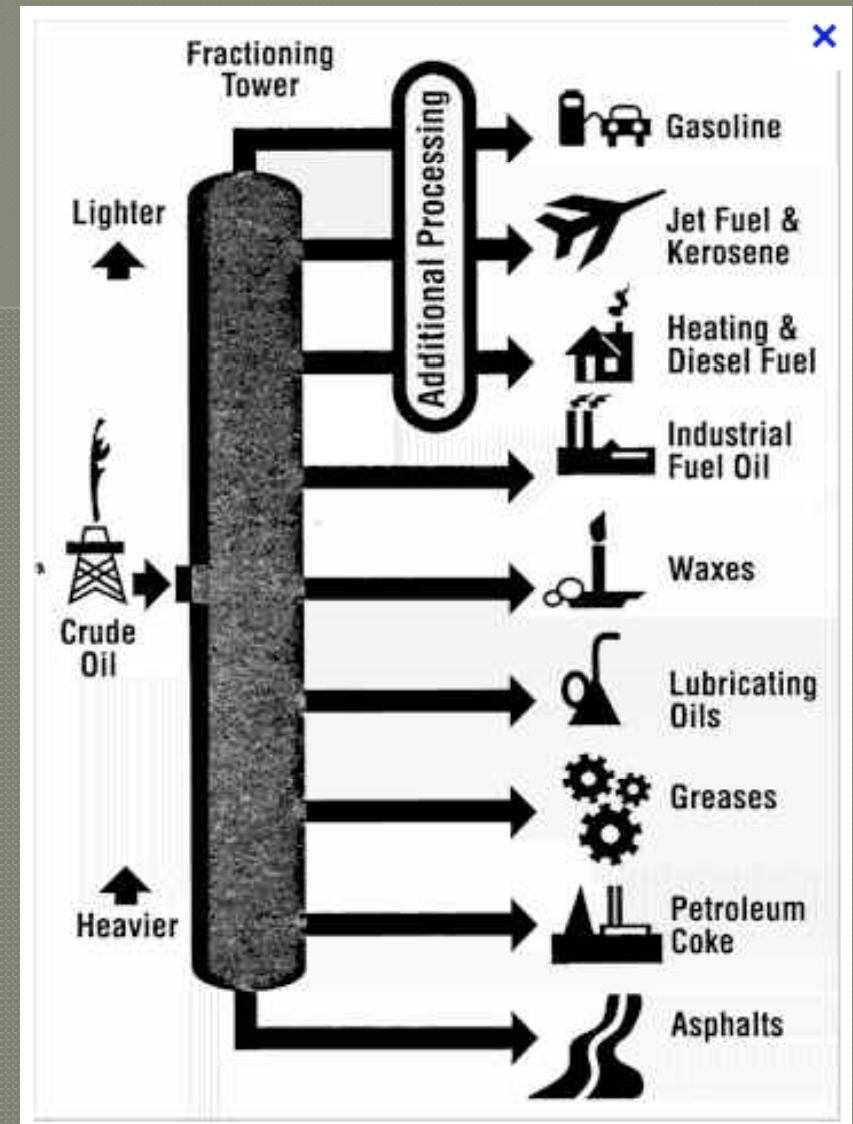
- Minyak pelumas mineral.
- Proses : Refineri , meliputi :

## 1. Destilasi, pemisahan

*berdasarkan titik didih dan variasi tekanan /vacum*

## 2. Proses lanjutan :

- *Solvent extraction*
- *Hydrogen processing (mild hydrotreating, Severe hydrotreating)*
- *Acid refining*
- *Clay refining*
- *Solvent or catalitic dewaxing*



# HYDROCRACKED

SYNTHETIC

Tekanan

Gas Oil

Petrochemical  
Feed Stock

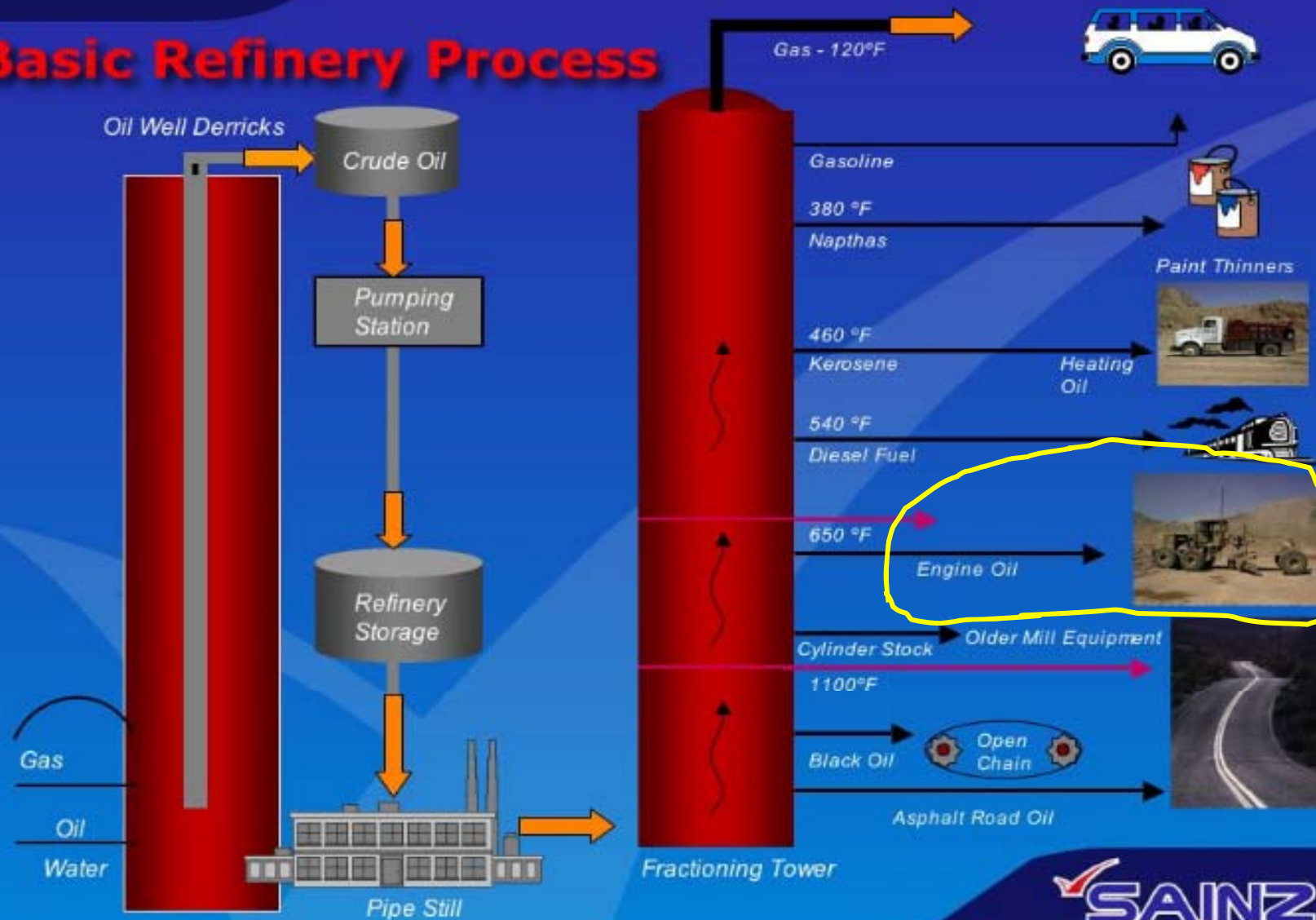


Komponen Elemen  
Dengan Rasio yang  
Terkendali

Suhu

Katalis Hidrogen

# Basic Refinery Process



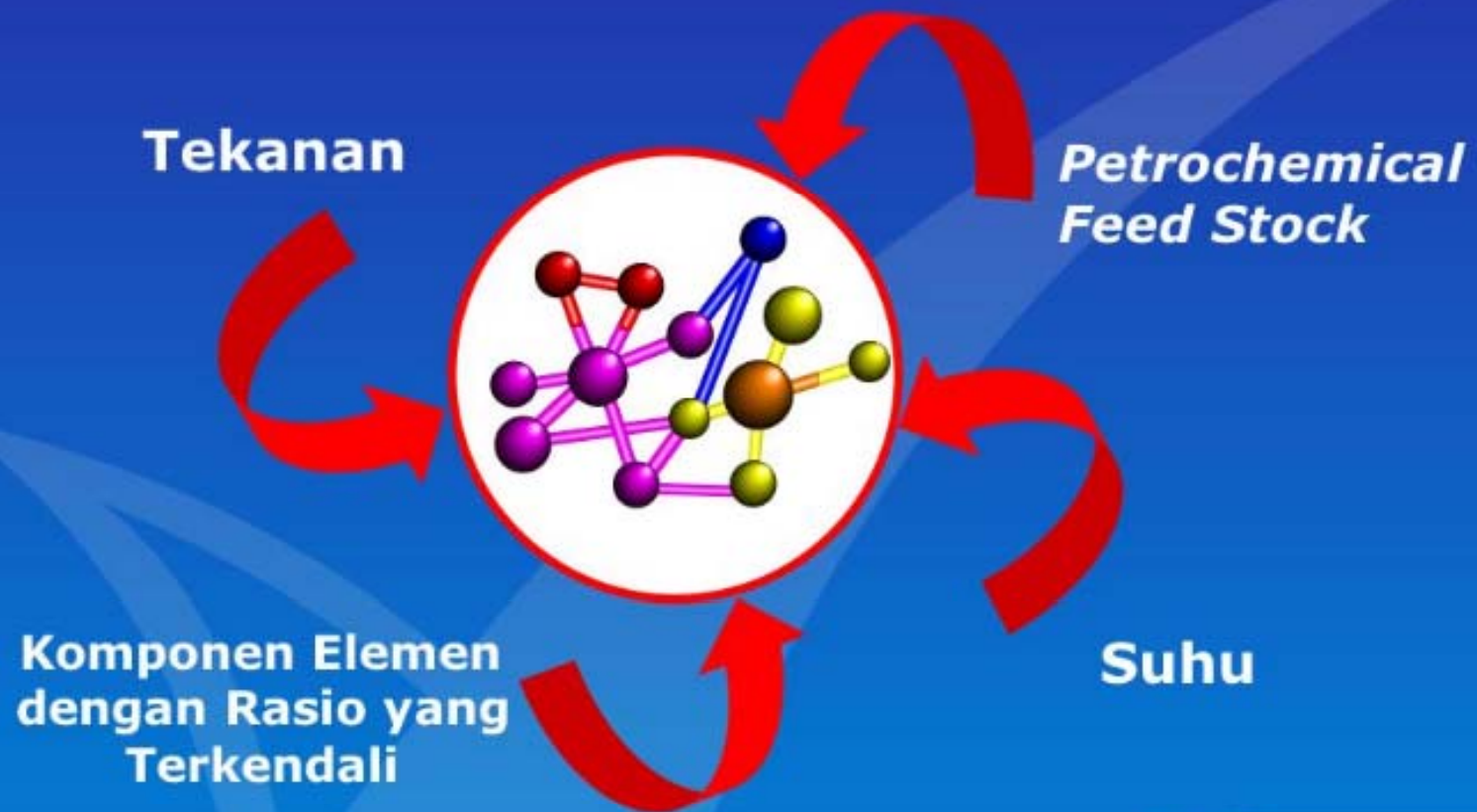
## Tabel Perbandingan Base Oils

| Property                 | ASTM<br>Method | Paraffinic<br>Oil | Naphthenic<br>Oil | Aromatic<br>Oil |
|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Viscosity (cSt) @ 40°C.  | D 445          | 40                | 40                | 36              |
| Viscosity (cSt) @ 100°C. | D 445          | 6.2               | 5                 | 4               |
| Viscosity Index          | D 2270         | 100               | 0                 | -185            |
| Specific Gravity         | D 287          | 0.8628            | 0.9194            | .9826           |
| Flash Point °C           | D 92           | 229               | 174               | 160             |
| Pour Point °C            | D 97           | -15               | -30               | -24             |
| % Paraffinic             | D 3238         | 66%               | 45%               | 23%             |
| % Napthenic              | D 3238         | 32%               | 41%               | 36%             |
| % Aromatic               | D 3238         | 2%                | 14%               | 41%             |

### Aromatic Oil

*Ditampilkan pada tabel hanya sebagai pembanding, tetapi tidak direkomendasikan untuk formulasi minyak pelumas.*

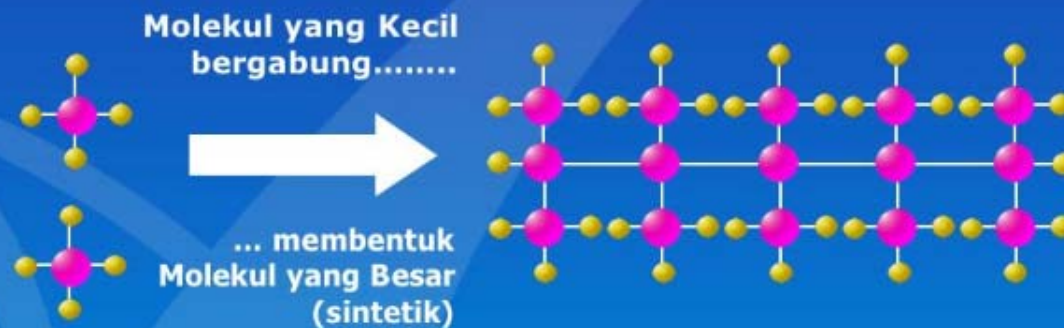
# SYNTHETIC BASE STOCK



- **FULLY SYNTHETIC** : *Jenis base oil synthetic terbaik*
- **Bahan dasar** : *minyak mentah terbaik yang disuling secara cermat dan sangat presisi*
- **Proses lanjutan** : *synthesa / polimerisasi*
- **Sifat base oil** : *Sangat jernih, tidak berbau, lebih murni dan partikel molukelarnya sangat stabil.*

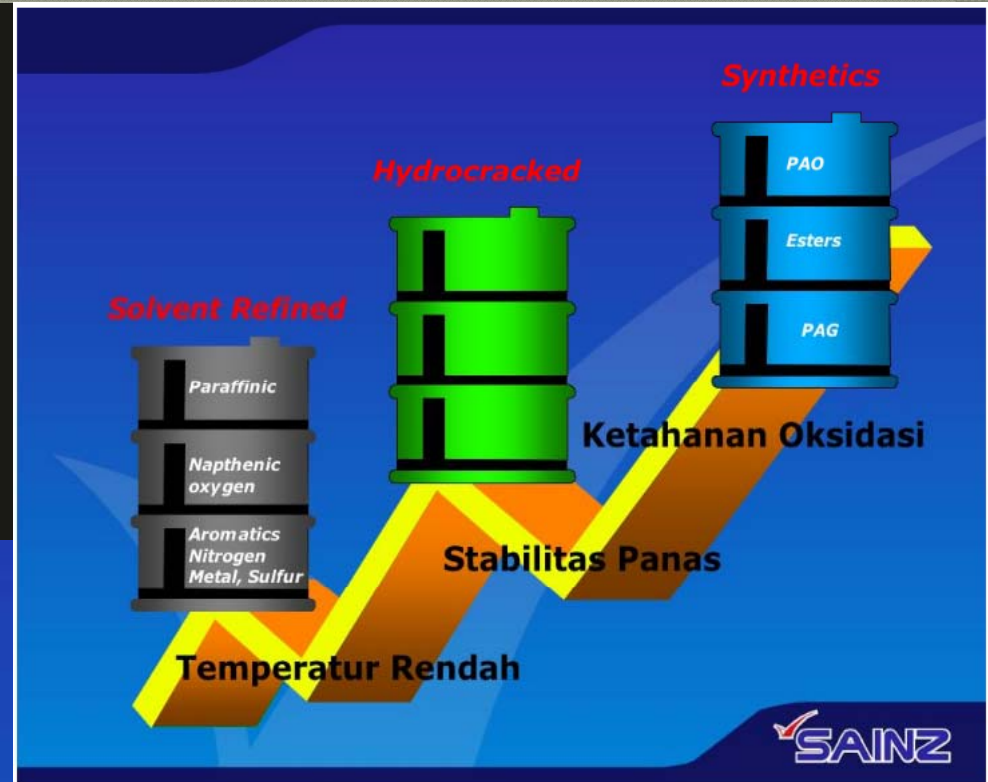
## **Pelumas Sintetik adalah buatan seperti Plastik/Polimer**

- 💧 Diciptakan sesuai *science*
- 💧 Strukturnya teridentifikasi
- 💧 Bisa diprediksi sifatnya
- 💧 Reaksi Polimerisasi



# SIFAT-SIFAT BASE OIL SYNTHETIC

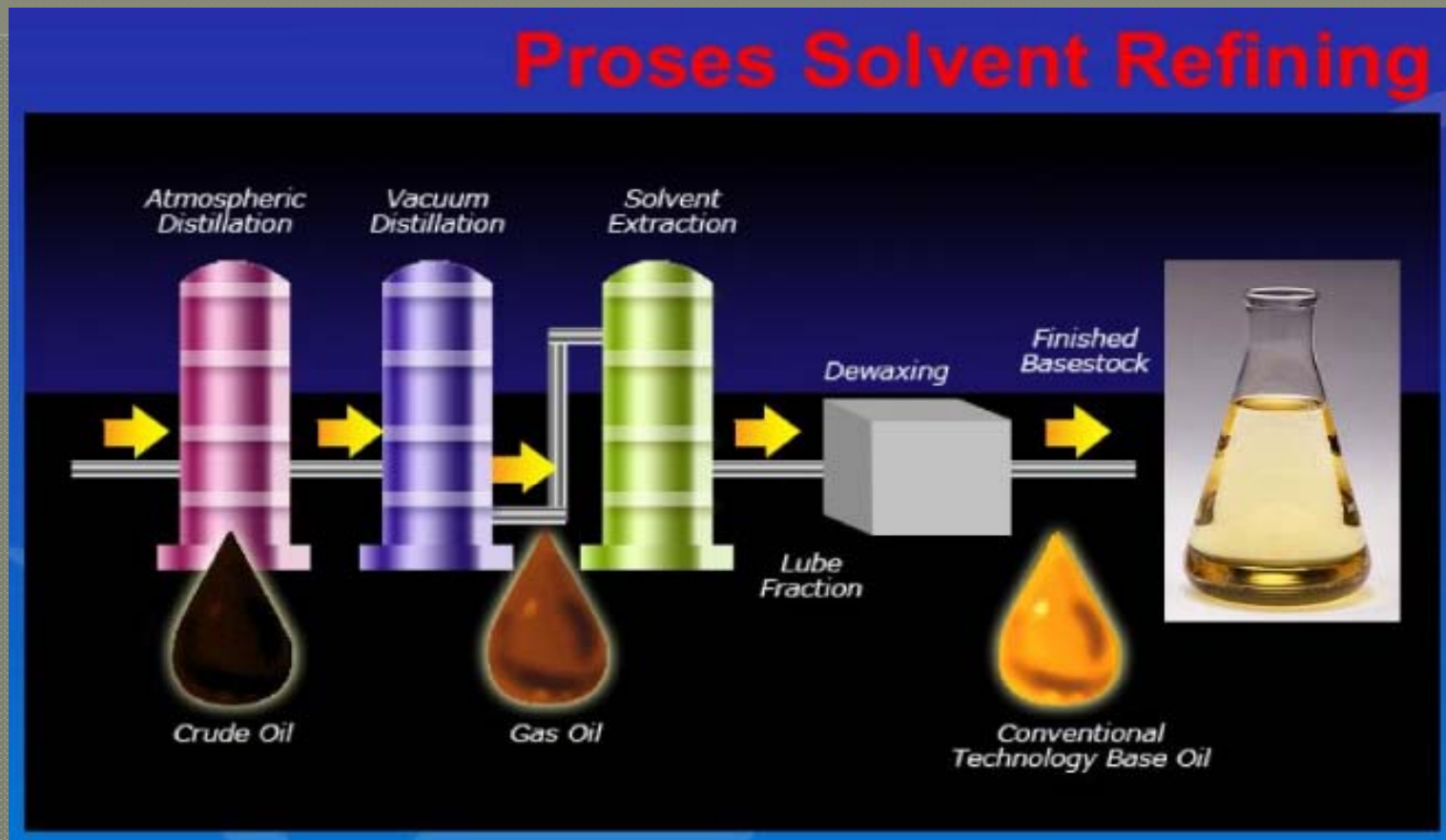
- *Viscosity index* tinggi.
- *Low friction*.
- Ketahanan oksidasi tinggi.
- Volatilitas rendah.
- *Free flowing* pada temperatur yang sangat rendah
- Mengurangi keausan saat *start up*.
- Umur mesin lebih lama.



## Klasifikasi Base stocks menurut American Petroleum Institute (API) dibagi menjadi 5 group :

### GROUP I : SOLVENT REFINED MINERAL BASE OIL

*Didapat melalui 4 tahapan sederhana proses penyulingan minyak mentah berkualitas standar dengan katalis pemurnian jenis solvent.*



# Klasifikasi Base stocks (Generic oils/Base oils)

## GROUP I : SOLVENT REFINED MINERAL BASE OIL



**Group I**

**Mineral  
Base Oil**

Group II

Synthetic Blend  
Base Oil

Exceed  
Group II

Hydrocracked  
Base Oil

Group III

High Viscosity  
Index (HVI)  
Synthetic  
Base Oil

Group IV

Poly Alpha  
Olefin (PAO)  
Synthetic  
Base Oil

termasuk dalam group I, dengan ciri khas :

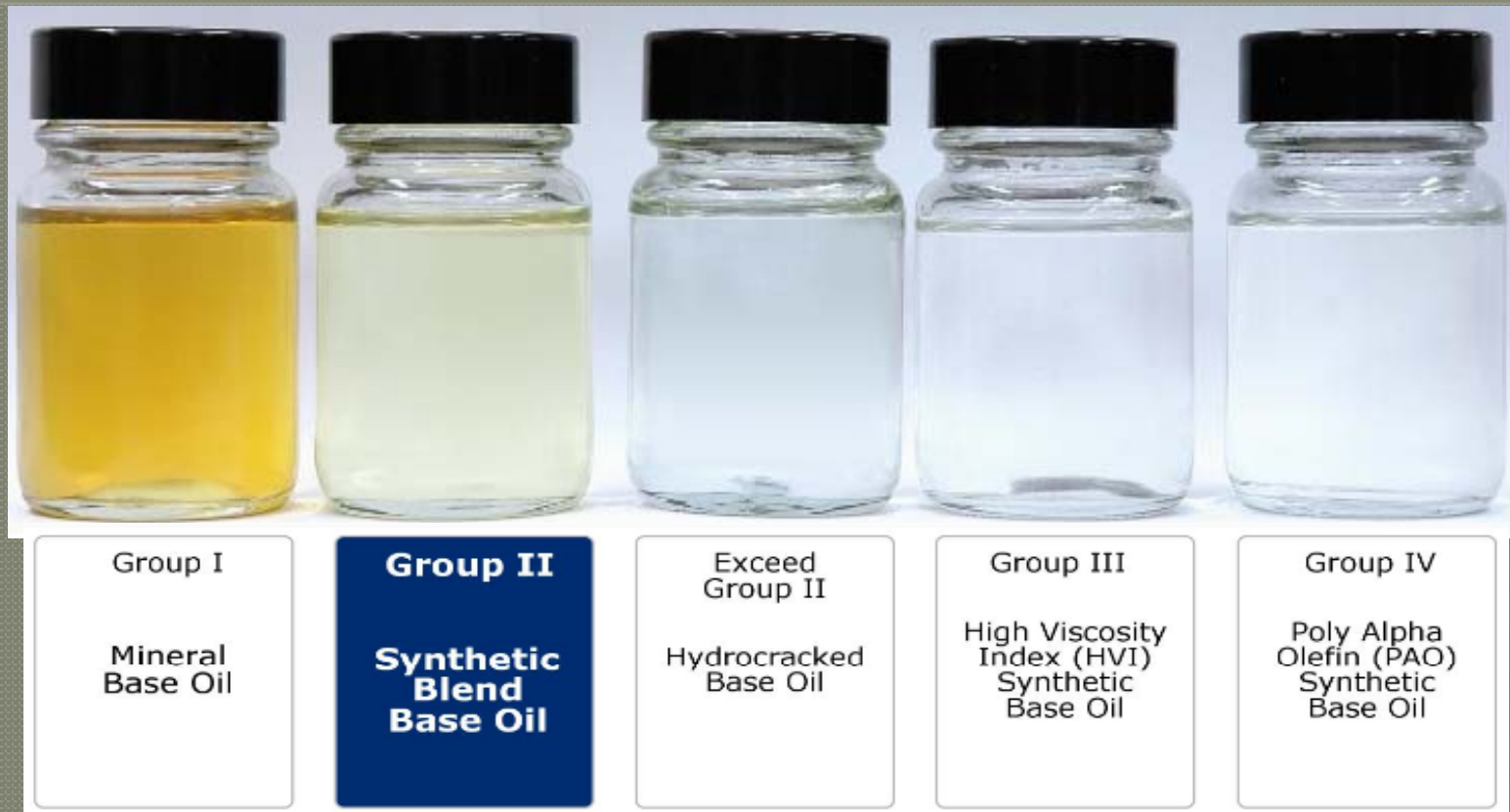
- Warna kuning pekat meski pada kualitas terbaiknya.
- Bau menyengat khas minyak
- Kadar sulfur dan unsur logam berat lainnya yang masih tinggi.

Jenis *solvent refined base oil* yang termasuk dalam kelompok group I

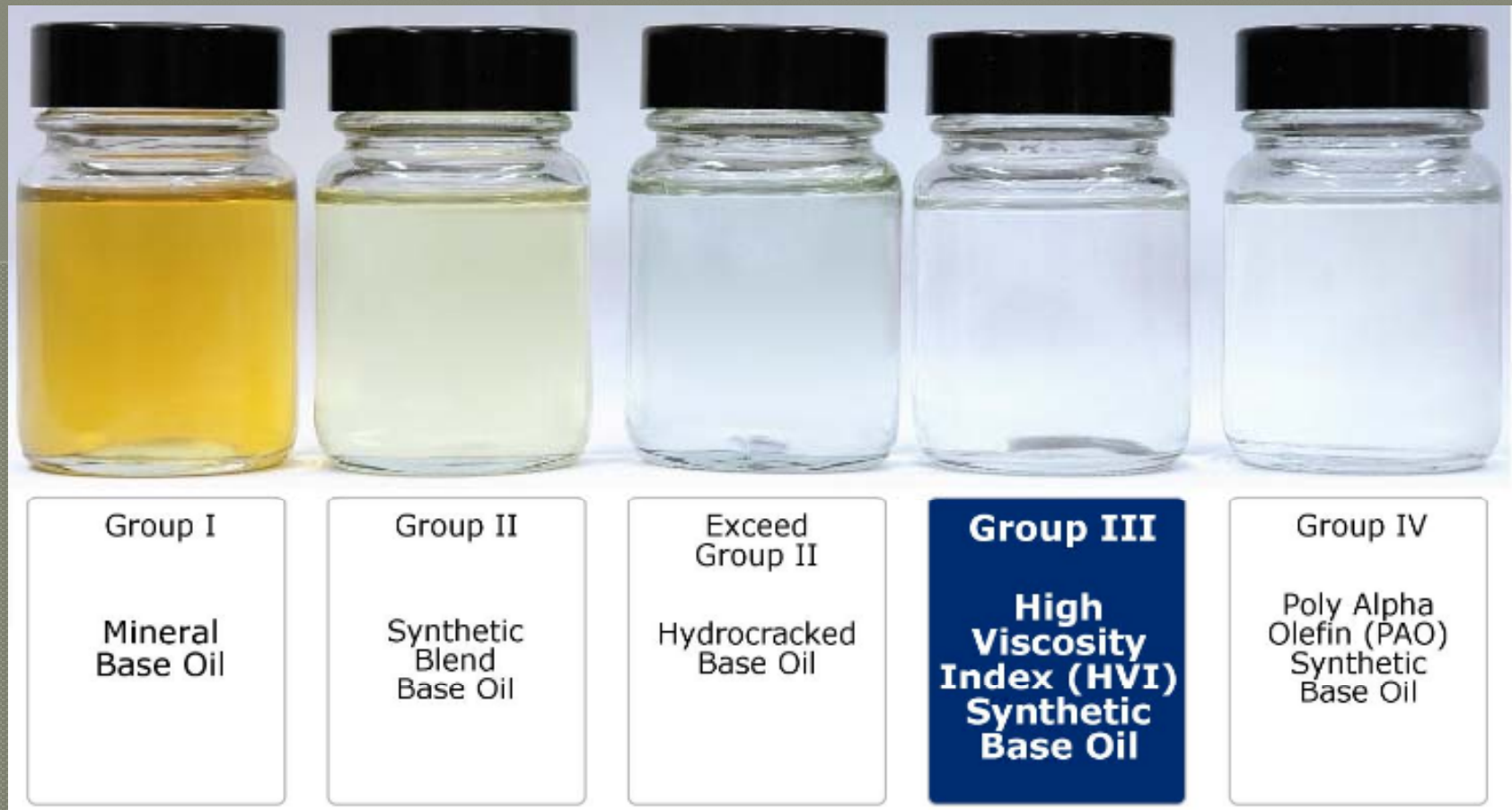
## GROUP II : NON SYNTHETIC BASE OIL

*Non-synthetic base oil* dengan tingkat performa yang lebih tinggi dari group 1

*Standar base oil group II : Dapat dicapai melalui pencampuran mayoritas solvent refined base oil group I kualitas terbaik dengan minoritas synthetic base oil group III. Sering disebut sebagai semi-synthetic / synthetic blend / synthetic base.*



Group III, *High Viscosity Index (HVI) synthetic base oil.*



Group IV, *Poly Alpha Olefin (PAO) synthetic base oil.*



**Group V, Ester base oil** : *Biasanya digunakan untuk ajang balap (racing).*

**Synthetic base oil** dapat juga dihasilkan melalui bahan dasar nabati, contohnya : Castor yang seringkali dipakai sebagai pelumas Go-kart.

# LUBRICANT ADDITIVES

# LUBRICANT ADDITIVES

- *Bahan kimia organik atau logam (organometallic) maupun anorganik yang ditambahkan ke dalam minyak pelumas dalam jumlah yang sangat kecil (beberapa %) yang bertujuan untuk memperbaiki “kinerja” dan umur pakai minyak pelumas.*

sekarang semua jenis pelumas mempunyai setidaknya 1 jenis additive. Additive dapat mempunyai efek samping yang buruk jika: Dosis berlebih, dan atau berinteraksi dengan additive lainnya

Catatan : oleh sebab itu (praktisi lapangan ) sangat tidak menganjurkan untuk mencampur merk atau type lubrican yang berbeda.

# LUBRICANT ADDITIVES

## ➤ Sifat-sifat yang diperbaiki :

- ✓ *Wear and friction characteristic*
- ✓ *Oxidation resistance*
- ✓ *Control of corrosion*
- ✓ *Mengontrol kontaminasi*
- ✓ *Mengurangi degradasi berlebihan dari minyak pelumas*
- ✓ *Mengurangi pembentukan buih*

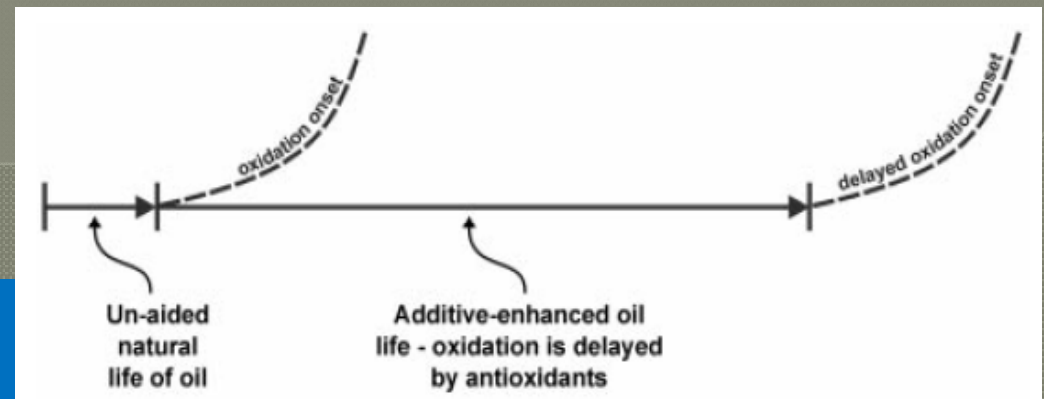
# Jenis Additives

➤ Berdasarkan fungsi dan kinerjanya *additives* terbagi dalam tiga jenis kategori yakni :

1. **Main Additives** : *Anti foam, anti oxidant, anti wear, corrosion & rust inhibitor, detergent, dispersant, friction modifier, pour point depressants, TBN, dll.*
2. **Viscosity Index Improver**
3. **Oil Flow Improver**

# 1. MAIN ADDITIVES

**Anti Oxidant**, fungsi : mencegah reaksi berantai proses oksidasi yang dapat berpotensi terjadinya *sludge*.



## Jenis-jenis antioxidant / oksidation inhibitor :

- *Hindered phenol*
- *Zinc ditiophosphate (juga berfungsi sebagai antiwear)*
- *Aromatic amine*
- *Alkyl sulfides*

## Tanda-tanda minyak teroksidasi :

- *Viscositas meningkat*
- *TAN meningkat*
- *SG meningkat*
- *Warna berubah menjadi gelap*
- *Adanya akumulasi pengendapan (particle)*

# 1. MAIN ADDITIVES

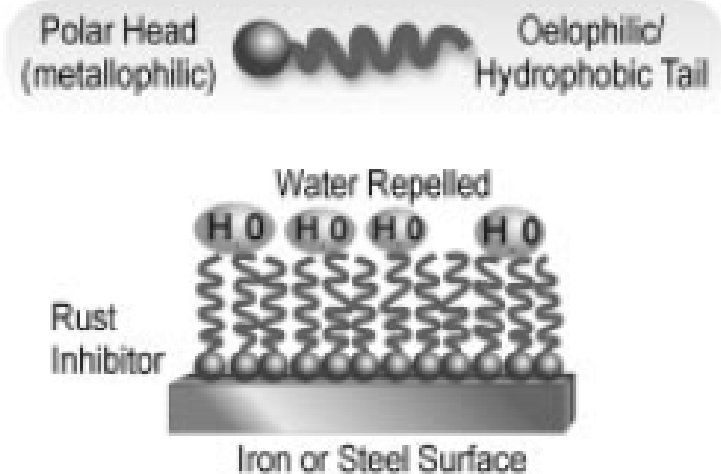
**Anti foam**, fungsi : meminimalisir terjadinya gelembung udara yang menjadi penyebab terjadinya buih.

**Corrosion & rust inhibitor**, fungsi : mencegah kerusakan permukaan metal dan karat yang mungkin timbul akibat reaksi *acid* (asam) ataupun oksidasi udara.

## Jenis-Jenis Rust Inhibitor :

- *Sulfonates*
- *Phosphates*
- *Organic acids, acenimides, ester, amines*

### Rust Inhibitor



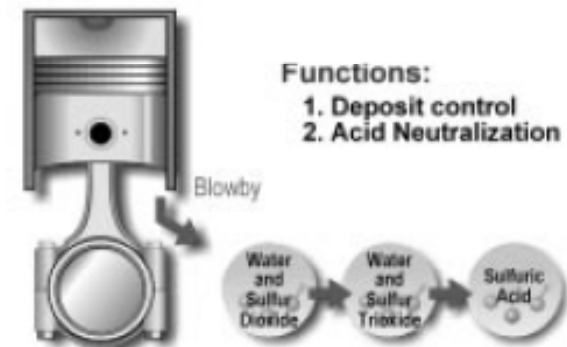
# 1. MAIN ADDITIVES

**Dispersant & Detergent**, fungsi :  
*mencegah terjadinya kontaminasi pelumas dari sisa pembakaran dan mempertahankan permukaan metal tetap bersih. Mencegah terbentuknya sludge dan oksidasi.*

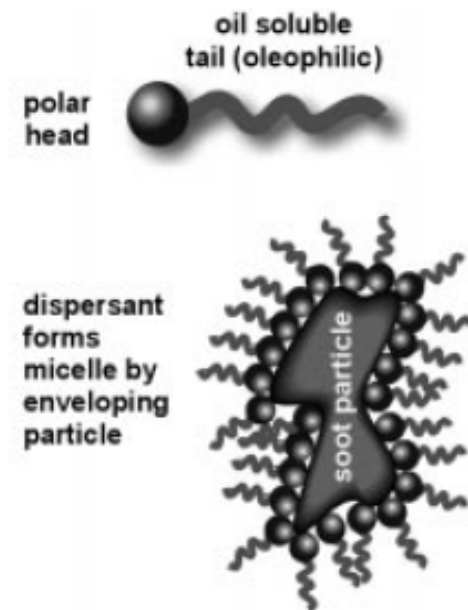
## Jenis-Jenis Dispersant & Detergent :

- *Succinimides*
- *Ca & Ba Sulfonates*
- *Phenates*
- *Polymeric detergent*
- *Amine compound*

### Detergents



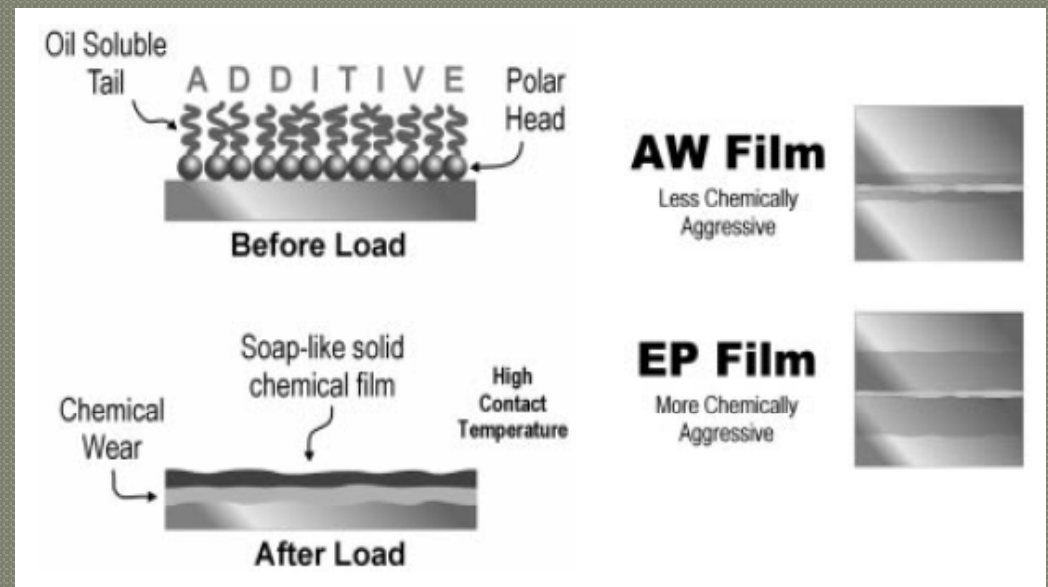
### Dispersants



**Anti Wear (AW) & Extreme Pressure (EP)**, fungsi : *meningkatkan kinerja pelumasan pada permukaan metal yang bergerak sehingga gesekan yang bersifat abrasi dan noise dapat diminimalisir, mencegah panas berlebih yang timbul akibat gesekan antar permukaan metal.*

## Jenis-Jenis AW & EP :

- Zinc dithiophospate/dialkyl dithiophospate (AW)
- Tri-cresyl phosphate (AW)
- Sulfur-phosphorous (EP)



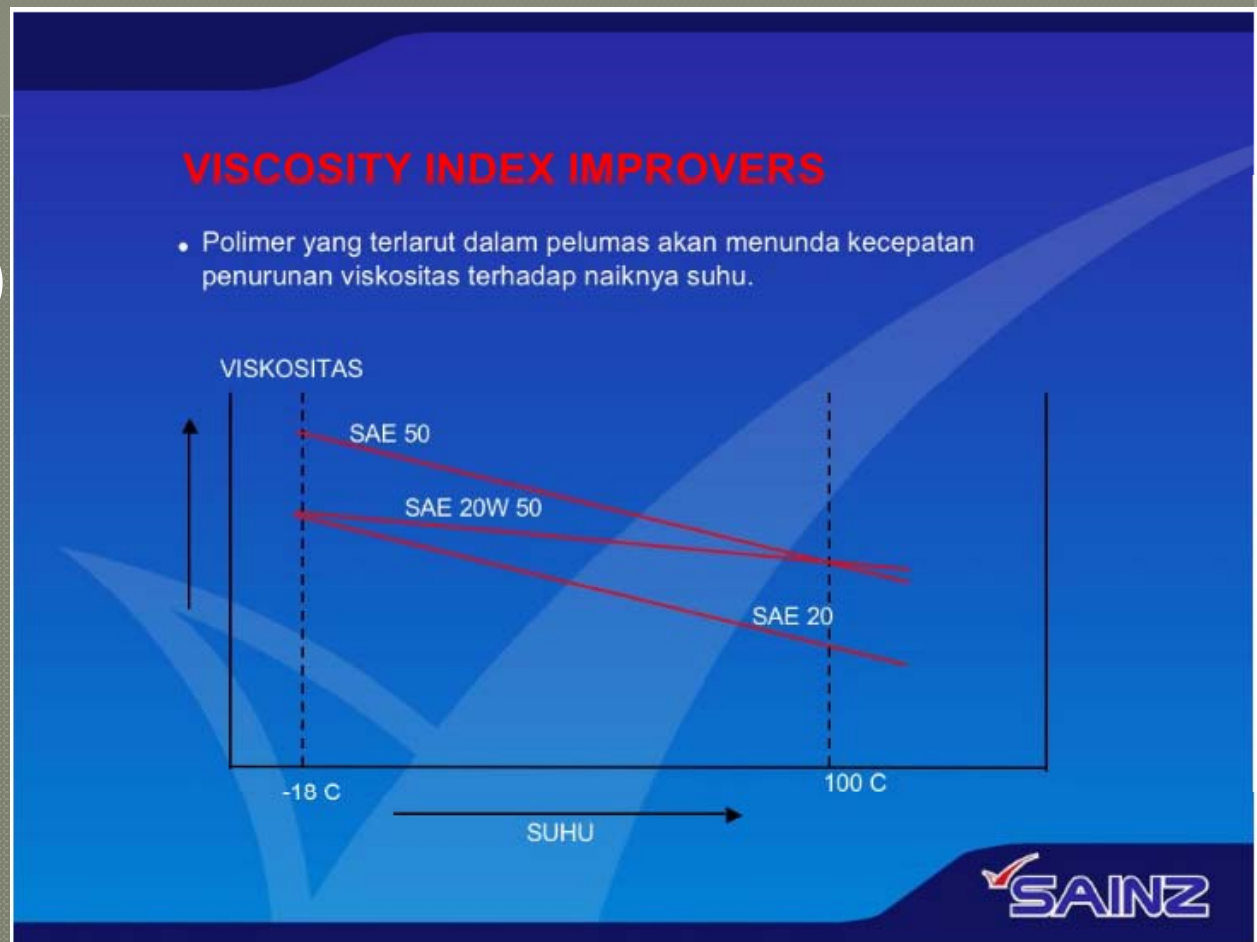
**Pour point depressants**, fungsi : membantu stabilisasi kekentalan pelumas pada temperatur sangat rendah, sehingga pelumas tidak mengental/membeku serta timbulnya wax yang dapat menghambat *flow* pelumas.

**TBN**, fungsi : menetralkan sifat asam yang mungkin timbul akibat kinerja pelumasan pada temperatur tinggi ataupun persenyawaan zat pembakar.

## 2. VISCOSITY INDEX IMPROVER

### Fungsi :

*memperlambat  
penurunan viskositas  
(penyetabil viskositas)  
akibat naiknya  
temperatur sebagai  
dampak kinerja  
mesin yang optimal,*



## REFERENSI

1. Drew Trojer & Jim fitch : “Oil Analysis Basic”, Noria Corporation, USA-1999
2. Engineering Tribology : “Gweedon W . Stachowiak & Andrew W. Batchelor, Butterworth
3. NTS Application Notes : “Lubricant Cleanliness”,  
[www.natrib.com](http://www.natrib.com)
4. “Oil Analysis technology For PDM”, PT.TVP
5. “Lubricant and Lubrication”, [www.sainz.com](http://www.sainz.com)